Solución de la pregunta 13

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · SUMA Y PRODUCTO DE SOLUCIONES

Sean x_1 y x_2 las soluciones de la ecuación $2x^2 - 7x + 3 = 0$. ¿Cuál es el valor de $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$?

A) $-\frac{7}{3}$

B) $\frac{3}{7}$

C) $\frac{2}{3}$

D) $\frac{7}{3}$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Suma las fracciones

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1 \cdot x_2}.$$

2 Usa suma y producto

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = \frac{7}{2} \text{ y } x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} = \frac{3}{2}.$$

3 Divide

$$\frac{7/2}{3/2} = \frac{7}{3}.$$

4 Comprueba resolviendo

$2x^2 - 7x + 3 = (2x - 1)(x - 3)$: soluciones $\frac{1}{2}$ y 3. Entonces $2 + \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$ ✓.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa $x_1 + x_2 = \frac{b}{a}$, sin el signo menos.

B) Invierte la fracción: calcula $\frac{x_1 x_2}{x_1 + x_2}$.

C) Calcula solo $\frac{1}{x_1 x_2}$, olvidando la suma del numerador.

Idea clave. Muchas expresiones simétricas en x_1 y x_2 se reducen a $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ y $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$, sin necesidad de resolver la ecuación.